

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۳

شبکه‌های هسته 2G/3G

2G/3G Core Networks

CS DOMAIN

PS DOMAIN



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵
FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۲	۳.۱ تحول از 2G به 3G – نیروهای محرک
۳	۳.۲ مرور معماری UMTS
۵	۳.۳ UTRAN: NodeB و RNC
۷	۳.۴ شبکه هسته 3G: دامنه CS + دامنه PS
۸	۳.۵ واسط Iu
۹	۳.۶ نسخه ۹۹ در برابر نسخه 5+ (تحول HSPA)
۱۱	۳.۷ IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP) – مقدمه
۱۲	۳.۸ جدول مقایسه اصلی: نسل‌های شبکه موبایل
۱۳	۳.۹ تقسیم CS/PS – و چرا LTE آن را از بین برد
۱۶	۳.۱۰ خلاصه: نکات کلیدی
۱۶	پرسش‌های مرور

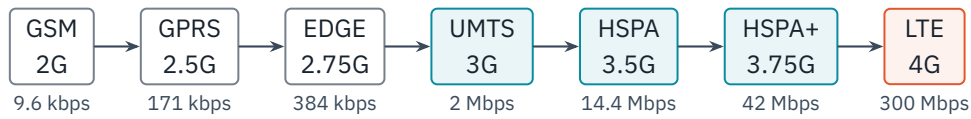
۳.۱ تحول از 2G به 3G – نیروهای محرک

چرا به 3G نیاز داشتیم؟

گذار از 2G (GSM) به 3G (UMTS) توسط تقاضاهای بنیادی بازار و فناوری هدایت شد:

۱. **تقاضای انفجاری داده:** SMS و وب‌گردی ابتدایی WAP کافی نبود. کاربران ایمیل، وب‌گردی و دانلود فایل را روی دستگاه‌های موبایل می‌خواستند.
۲. **خدمات چندرسانه‌ای:** تماس ویدیویی، پخش جریانی صدا/ویدیو و محتوای غنی نیازمند پهنای باندی بسیار فراتر از 9.6 kbps GSM (یا حتی 171 kbps نظری GPRS) بود.
۳. **نرخ داده بالاتر:** چشم‌انداز IMT-2000 اتحادیه مخابرات بین‌المللی (ITU) هدف‌گذاری کرده بود:
 - 144 kbps برای تحرک بالا (خودرویی)
 - 384 kbps برای حالت پیاده
 - 2 Mbps برای حالت ساکن/داخل ساختمان
۴. **رومینگ جهانی:** یک استاندارد یکپارچه جهانی (برخلاف 2G تکه‌تکه: GSM در برابر CDMA در برابر PDC).
۵. **کارایی طیفی:** کدهای گسترش WCDMA به کاربران بیشتری در هر سلول با تخریب تدریجی امکان می‌دهند.

مسیر تحول



شکل ۳.۱ نسل‌ها و نرخ داده پیشینه آن‌ها

۳.۲ مرور معماری UMTS

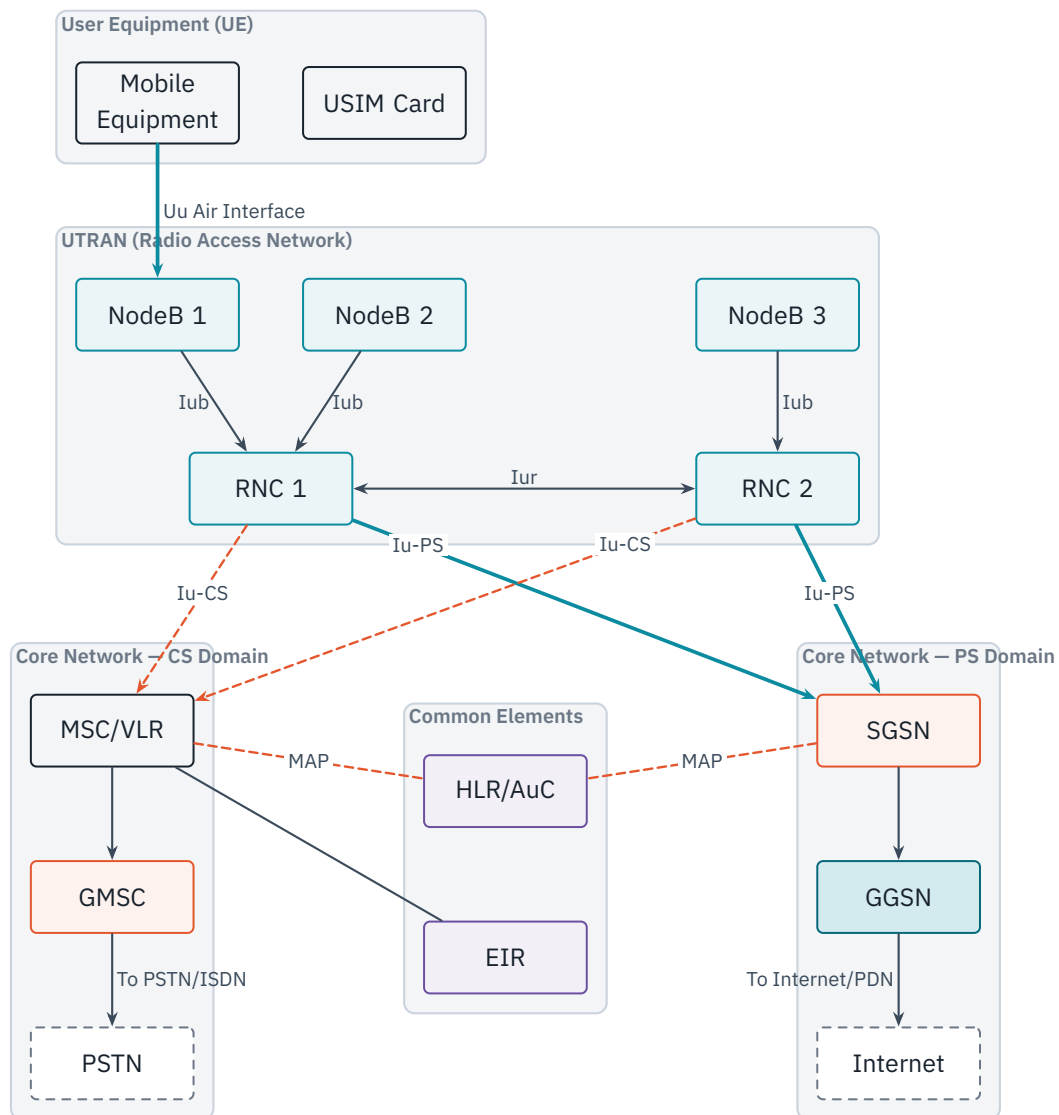
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - سیستم جهانی ارتباطات مخابراتی موبایل) بر دو دامنه اصلی بنا شده است:

- **UTRAN** (شبکه دسترسی رادیویی زمینی UMTS) - سمت واسط رادیویی/هوایی
- **شبکه هسته (CN)** - ستون فقرات هوش و اتصال

اصول طراحی کلیدی

- سازگاری رو به عقب با هسته GSM/GPRS
- جداسازی دسترسی رادیویی از شبکه هسته (امکان تحول مستقل)
- تقسیم هسته به دامنه سویچینگ مداری (CS) و سویچینگ بسته‌ای (PS)
- پشتیبانی از صدا و داده همزمان

■ نمودار معماری UMTS



شکل ۳.۲ معماری UMTS: شبکه UTRAN با دامنه‌های هسته CS و PS

۳.۳ UTRAN: NodeB و RNC

NodeB (ایستگاه پایه)

NodeB معادل 3G برای BTS (ایستگاه فرستنده-گیرنده پایه) در GSM است:

عملکرد	جنبه
ارسال/دریافت رادیویی روی واسط رادیویی Uu	نقش اصلی
اعمال کدهای گسترش WCDMA	گسترش/واگسترش
کنترل توان حلقه داخلی (سریع، 1500 Hz)	کنترل توان
پشتیبانی از ترکیب تنوع بزرگ	تحویل نرم
کدگذاری/رمزگشایی کانال‌های انتقال	کدگذاری کانال
متصل به RNC از طریق واسط Iub (مبتنی بر ATM یا IP)	واسط

تفاوت کلیدی با BTS در GSM: NodeB هوش بیشتری دارد — کنترل توان سریع و ترکیب تحویل نرم را به صورت محلی مدیریت می‌کند و تأخیر را کاهش می‌دهد.

RNC (کنترلر شبکه رادیویی)

RNC معادل 3G برای BSC در GSM است، اما با مسئولیت‌های به مراتب بیشتر:

عملکرد	جنبه
کنترل پذیرش، تخصیص کد، کنترل بار	مدیریت منابع رادیویی
مدیریت تحویل نرم/نرم‌تر/سخت	تصمیم تحویل
تنظیم هدف SIR	کنترل توان حلقه بیرونی
توابع امنیتی برای داده کاربر و سیگنالینگ	رمزگذاری/یکپارچگی
نقطه انتهایی پروتکل RRC (کنترل منابع رادیویی)	پایان‌دهی پروتکل
ترکیب سیگنال‌ها از چندین NodeB	ترکیب تنوع بزرگ
پردازش لایه RLC	قطعه‌بندی/بازمونتاز

نقش‌های RNC (یک RNC می‌تواند چندین نقش ایفا کند)

- RNC خدمات‌دهنده (S-RNC): اتصال RRC با UE را حفظ می‌کند، کنترل توان حلقه بیرونی را انجام می‌دهد
- RNC رانشی (D-RNC): وقتی UE جابه‌جا می‌شود اما S-RNC تغییر نمی‌کند، منابع رادیویی را فراهم می‌کند
- RNC کنترل‌کننده (C-RNC): منابع منطقی NodeB‌های خود را کنترل می‌کند

واسط‌های UTRAN

واسط	اتصال	پشته پروتکل	هدف
Uu	UE ↔ NodeB	واسط رادیویی WCDMA	انتقال رادیویی
Iub	NodeB ↔ RNC	NBAP over ATM/IP	کنترل NodeB و داده کاربر
Iur	RNC ↔ RNC	RNSAP over ATM/IP	تحویل نرم بین-RNC، جابه‌جایی
Iu-CS	RNC ↔ MSC	RANAP over ATM	ترافیک سوئیچینگ مداری
Iu-PS	RNC ↔ SGSN	RANAP over IP	ترافیک سوئیچینگ بسته‌ای

۳.۴ شبکه هسته 3G: دامنه CS + دامنه PS

شبکه هسته 3G معماری تقسیم‌شده GSM/GPRS را به ارث می‌برد و دو دامنه موازی را حفظ می‌کند:

۱ دامنه سوئیچینگ مداری (CS)

تماس‌های صوتی و تلفونی ویدیویی را مدیریت می‌کند (همانند هسته GSM، ارتقایافته برای 3G).

نقش	عنصر
مسیریابی تماس، تحویل بین RNCها، سیگنالینگ کنترل تماس	MSC (مرکز سوئیچینگ موبایل)
ذخیره‌سازی موقت داده مشترکین بازدیدکننده در ناحیه MSC	VLR (ثبت‌کننده مکان بازدیدکننده)
واسط با شبکه‌های خارجی (ISDN، PSTN)، مدیریت تماس‌های ورودی	GMSC (MSC دروازه‌ای)
پایگاه داده دائمی مشترکین (مشترک با دامنه PS)	HLR (ثبت‌کننده مکان خانگی)
ذخیره کلیدهای احراز هویت (Ki)، تولید بردارهای امنیتی	AuC (مرکز احراز هویت)
فهرست سیاه/سفید IMEI برای مسدودکردن دستگاه دزدیده‌شده	EIR (ثبت‌کننده هویت تجهیزات)

جریان تماس دامنه CS:



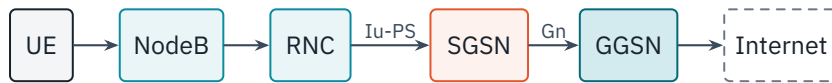
شکل ۳.۳ جریان تماس در دامنه CS

دامنه سویچینگ بسته‌ای (PS)

تمام خدمات داده (وب، ایمیل، پخش جریانی) را مدیریت می‌کند – تکامل یافته از GPRS.

عنصر	نقش
SGSN (گره پشتیبانی خدمات GPRS)	مسیریابی بسته، مدیریت تحرک، مدیریت نشست، رمزگذاری
GGSN (گره پشتیبانی GPRS دروازه‌ای)	واسط با شبکه‌های بسته‌ای خارجی (اینترنت)، تخصیص آدرس IP، لنگر صورت حساب

جریان داده دامنه PS:



شکل ۳.۴ جریان داده در دامنه PS

چرا دو دامنه؟

رویکرد تقسیم CS/PS یک تصمیم مهندسی عمل‌گرایانه بود:

۱. سازگاری با میراث: زیرساخت صدا (SS7، اتصال PSTN) بالغ و قابل اعتماد بود – دلیلی برای بازسازی آن وجود نداشت
۲. تضمین‌های QoS: سویچینگ مداری تأخیر قطعی برای صدا فراهم می‌کند (تحویل تضمین‌شده فریم 20ms)
۳. استقرار افزایشی: اپراتورها می‌توانستند دامنه PS را بدون مختل کردن درآمد صوتی موجود اضافه کنند
۴. کاهش ریسک: شبکه‌های IP در سال ۲۰۰۰ نمی‌توانستند کیفیت صدا را تضمین کنند – افت بسته و جیت‌ر مشکلات واقعی بودند

۳.۵ واسط Iu

واسط Iu مرز حیاتی بین UTRAN و شبکه هسته است.

Iu-CS (سویچینگ مداری)

- انتقال: ATM (AAL2 برای صفحه کاربر، AAL5 برای صفحه کنترل)
- صفحه کنترل: RANAP → SCCP → M3UA → SCTP (یا MTP3b)
- صفحه کاربر: پروتکل Iu UP (قاب‌بندی برای فریم‌های کدک صوتی AMR)
- هدف: حمل تماس‌های صوتی و تلفونی ویدیویی

Iu-PS (سوییچینگ بسته‌ای)

- انتقال: مبتنی بر IP (GTP-U برای صفحه کاربر)
- صفحه کنترل: RANAP → SCCP → M3UA → SCTP
- صفحه کاربر: GTP-U (پروتکل تونل‌سازی GPRS - صفحه کاربر)
- هدف: حمل تمام داده بسته‌ای (وب، ایمیل، پخش جریانی)

RANAP (بخش کاربرد شبکه دسترسی رادیویی)

رویه‌های کلیدی روی Iu:

- تخصیص RAB (حامل دسترسی رادیویی): حامل سرتاسری را برقرار می‌کند
- جابه‌جایی: نقش RNC خدمات‌دهنده را به RNC دیگری منتقل می‌کند (تحویل سخت)
- صفحه‌بندی: شبکه هسته UE را از طریق UTRAN صفحه‌بندی می‌کند
- حالت امنیتی: رمزگذاری و حفاظت یکپارچگی را فعال می‌کند
- انتقال مستقیم: پیام‌های NAS را به‌صورت شفاف عبور می‌دهد (مثلاً MM، CC، SM)

نسخه ۹۹ در برابر نسخه 5+ (تحول HSPA)

نسخه UMTS (R99) – 99 اصلی

- پیوند پایین‌سو: تا 384 kbps (کانال‌های اختصاصی)
- پیوند بالاسو: تا 384 kbps
- نوع کانال: کانال اختصاصی (DCH) – یک کد در هر کاربر
- زمان‌بندی: در سطح RNC انجام می‌شود (کند، TTI حدود 100ms)
- کنترل توان: سازوکار اصلی برای تطبیق پیوند
- محدودیت: ناکارآمد برای داده انفجاری (منابع را حتی در سکوت تخصیص یافته نگه می‌دارد)

نسخه HSDPA – 5 (دسترسی بسته‌ای پیوند پایین‌سوی پرسرعت)

ویژگی	بهبود
نرخ اوج	14.4 Mbps (DL)
کانال مشترک	HS-DSCH – چندگانه‌شده زمانی بین کاربران
زمان‌بندی	منتقل‌شده به NodeB (TTI 2ms – سریع، آگاه به کانال)
AMC	مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی (QPSK → 16QAM → 64QAM)
HARQ	ARQ ترکیبی با ترکیب نرم در NodeB
بدون کنترل توان	با توان کامل ارسال می‌کند، در عوض نرخ را تطبیق می‌دهد

نسخه HSUPA – 6 (دسترسی بسته‌ای پیوند بالاسوی پرسرعت)

ویژگی	بهبود
نرخ اوج	5.76 Mbps (UL)
کانال	E-DCH (کانال اختصاصی بهبودیافته)
زمان‌بندی	کنترل‌شده توسط NodeB با TTI 2ms/10ms
HARQ	ترکیب نرم پیوند بالاسو
مزیت	تأخیر بهتر، توان عملیاتی بالاتر برای بارگذاری

نسخه HSPA – 7/8

- 64QAM پیوند پایین‌سو، 16QAM پیوند بالاسو
- MIMO (2×2) برای پیوند پایین‌سو
- عملیات دو-حامله (2 × 5 MHz)
- نرخ‌های اوج: 42 Mbps DL، 11.5 Mbps UL
- گزینه معماری مسطح: NodeB مستقیم به GGSN (با دور زدن RNC)

تغییر در فلسفه

R99:	RNC controls everything → Centralized, slow adaptation
R5+:	NodeB makes fast decisions → Distributed, rapid adaptation (2ms vs 100ms)

این تغییر پیش‌درآمدی بر طراحی LTE بود که در آن eNodeB تقریباً تمام تصمیمات رادیویی را مدیریت می‌کند.

۳.۷ IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP) – مقدمه

IMS چیست؟

IMS یک چارچوب برای ارائه خدمات چندرسانه‌ای مبتنی بر IP روی شبکه‌های موبایل است. در نسخه ۵ گروه 3GPP معرفی شد و چشم‌انداز همگرایی ALL خدمات (صدا، ویدیو، پیام‌رسانی، حضور) روی IP را نمایندگی می‌کند.

چرا IMS؟

مسئله	راه‌حل IMS
دامنه CS نمی‌تواند تحول یابد (SS7 میراثی)	سیگنالینگ تمام-IP با استفاده از SIP
افزودن خدمات جدید نیازمند ارتقای شبکه است	سرورهای کاربردی به‌صورت ماژولار متصل می‌شوند
صدا و داده دنیای جداگانه‌ای هستند	کنترل نشست یکپارچه برای تمام رسانه‌ها
بدون تعامل خدمات (صدا یا داده)	خدمات ترکیبی (صدا + ویدیو + اشتراک‌گذاری)

اجزای کلیدی IMS

- P-CSCF (پروکسی): اولین نقطه تماس، پروکسی SIP، اجرای سیاست
- I-CSCF (بازپرس): نقطه ورود از شبکه‌های دیگر، مسیریابی به S-CSCF صحیح
- S-CSCF (خدمات‌دهنده): کنترل نشست اصلی، منطق محرک خدمات، ثبت‌کننده SIP
- HSS (سرور مشترک خانگی): تحول HLR، ذخیره پروفایل کاربر و محرک‌های خدمات
- سرورهای کاربردی: ارائه خدمات واقعی (VoIP، کنفرانس، پیام‌رسانی)

پروتکل سیگنالینگ IMS: SIP

IMS به جای SS7 از SIP (پروتکل آغاز نشست) استفاده می‌کند:

- متنی، قابل توسعه
- به‌صورت بومی روی IP کار می‌کند
- از هر نوع رسانه‌ای پشتیبانی می‌کند (صدا، ویدیو، بازی، IoT)
- ترکیب خدمات و مَش‌آپ‌ها را ممکن می‌سازد

نقش IMS در سفر 2G→4G

2G: Voice = CS (SS7)	Data = None/CSD	
3G: Voice = CS (SS7)	Data = PS (GTP)	IMS = Optional overlay
4G: Voice = VoLTE via IMS	Data = PS (GTP)	IMS = Mandatory for voice
5G: Voice = VoNR via IMS	Data = PS (GTP/SBA)	IMS = Still essential

۳.۸ جدول مقایسه اصلی: نسل‌های شبکه موبایل

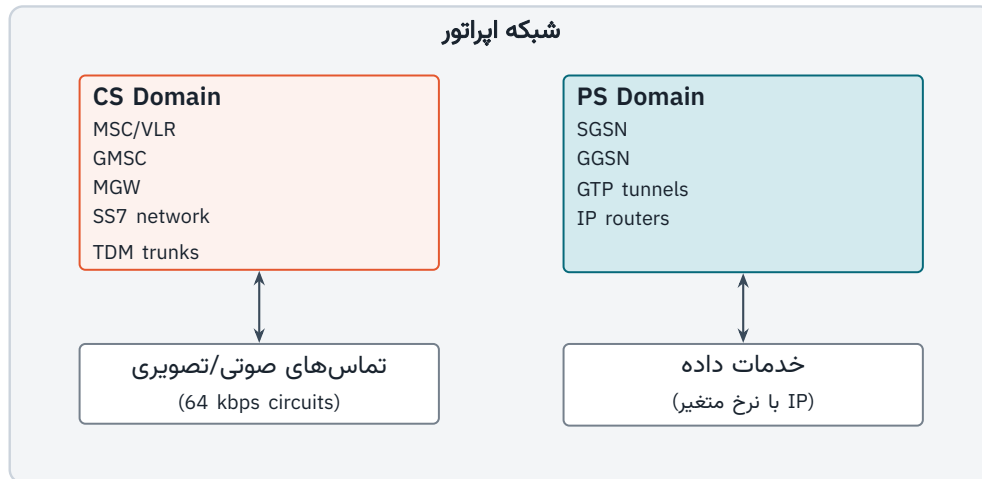
ویژگی	2G (GSM)	2.5G (GPRS)	3G (UMTS R99)	3.5G (HSPA)	4G (LTE)
دسترسی رادیویی	TDMA/FDMA (کانال‌های 200 kHz، ۸ شکاف زمانی)	همان GSM (شکاف‌های زمانی مشترک)	WCDMA (حامل 5 MHz، کدهای گسترش)	WCDMA + کانال‌های مشترک (HS-DSCH/ E-DCH)	OFDMA DL / SC-FDMA UL (1.4–20 MHz)
شبکه هسته	MSC/VLR/HLR (مبتنی بر SS7)	MSC + SGSN/ GGSN اضافه شده	MSC/VLR (CS) + SGSN/GGSN (PS)	همان 3G (معماری سطح اختیاری در +HSPA)	EPC: MME/ S-GW/P-GW (تمام-IP، سطح)
نوع سوئیچینگ	فقط سوئیچینگ مداری	CS (صدا) + PS (داده)	CS (صدا) + PS (داده)	CS (صدا) + PS (داده)	فقط سوئیچینگ بسته‌ای
حداکثر نرخ داده (DL)	9.6 kbps (CSD) / 14.4 kbps (HSCSD)	171.2 kbps (نظری) / حدود 40 kbps (عملی)	384 kbps (پیاده) / 2 Mbps (داخل ساختمان)	14.4 Mbps (HSDPA) / 42 Mbps (HSPA+)	300 Mbps (Cat 5) / 3 Gbps (Cat 20)
حداکثر نرخ داده (UL)	9.6 kbps	171.2 kbps (نظری) / حدود 20 kbps (عملی)	384 kbps	5.76 Mbps (HSUPA) / 11.5 Mbps (HSPA+)	75 Mbps (Cat 5) / 1.5 Gbps (Cat 20)
تأخیر (RTT)	حدود 500 ms (داده)	حدود 300–600 ms	حدود 150–200 ms	حدود 50–100 ms (HSPA) / حدود 30 ms (HSPA+)	حدود 10–30 ms (صفحه کاربر) / حدود 50 ms (کنترل)
پشتیبانی تحرک	تحویل (سخت) تا 250 km/h	همان GSM	تحویل نرم + تحویل سخت، تا 500 km/h	همان UMTS	فقط تحویل سخت، تا 500 km/h
پروتکل سیگنالینگ	SS7 (MAP)، (BSSAP، ISUP)	SS7 + GTP-C	SS7 (MAP، RANAP)، GTP-C	همان 3G	Diameter + GTP-C v2 (تماماً مبتنی بر IP)
نوآوری اصلی	صدای دیجیتال، SMS، رومینگ، SIM	داده همیشه فعال، اتصال IP، رادیو مشترک	داده پهن‌بند، تماس ویدیویی، چندرسانه‌ای، تحویل نرم	زمان‌بندی سریع در AMC، NodeB، HARQ، کانال‌های مشترک	معماری سطح تمام-IP، OFDMA، VoLTE، MIMO

ویژگی	2G (GSM)	2.5G (GPRS)	3G (UMTS R99)	3.5G (HSPA)	4G (LTE)
محدودیت اصلی	بدون قابلیت داده واقعی	توان عملیاتی پایین، تأخیر بالا، مشترک با شکاف‌های زمانی صدا	کانال‌های اختصاصی منابع را برای داده انفجاری هدر می‌دهند	همچنان صدای CS، دو-پشته پیچیده	بدون صدای بومی (نیازمند VoLTE/IMS)، تحویل پیچیده به 2G/3G

۳.۹ تقسیم CS/PS – و چرا LTE آن را از بین برد

مشکل دو دامنه

اجرای موازی دامنه‌های CS و PS به این معنا بود:



شکل ۳.۵ دو دامنه هسته موازی در شبکه اپراتور

هزینه‌های معماری تقسیم‌شده

مسئله	تأثیر
زیرساخت تکراری	دو شبکه هسته کامل برای نگهداری، ارتقا و تأمین نیرو
استفاده ناکارآمد از طیف	CS حتی در سکوت ظرفیت رزرو می‌کند (۶۰٪ یک تماس سکوت است)
بدون همگرایی خدمات	صدا و داده نمی‌توانند به راحتی تعامل کنند (مثلاً اشتراک‌گذاری عکس در حین تماس)
SS7 میراثی است	سخت برای توسعه، تجهیزات اختصاصی، بدون مزایای اکوسیستم IP
صورتحساب جداگانه	دقیقه صدا + مگابایت داده = سیستم‌های صورتحساب پیچیده
محدودیت‌های مقیاس‌پذیری	CS با پورت/ترانک مقیاس می‌یابد (گران)، PS با پهنای باند مقیاس می‌یابد (ارزان)

چرا LTE به فقط-بسته (EPC) یکپارچه شد

هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) در LTE تصمیم رادیکالی گرفت: هیچ سویچینگ مداری در کار نیست.

توانمندسازهای فنی (چه چیزی تا سال ۲۰۰۸ تغییر کرد):

۱. شبکه‌های IP بالغ شدند: سازوکارهای QoS (DiffServ، MPLS، حامل‌های اختصاصی) اکنون می‌توانستند کیفیت صدا را تضمین کنند
۲. کارایی کدک: کدک‌های AMR-WB و EVS روی IP با حداقل پهنای باند (حدود 12 kbps) خوب کار می‌کنند
۳. تأخیر کم محقق شد: RTT حدود 10ms در LTE در واقع بهتر از صدای CS است (به‌هرحال تأخیر کدک حدود 50ms)
۴. VoIP اثبات شد: Skype و Vonage ثابت کردند صدای IP از نظر تجاری قابل دوام است
۵. IMS آماده بود: پس از سال‌ها توسعه، IMS می‌توانست کنترل تماس SS7 را با SIP جایگزین کند
۶. اقتصاد: تجهیزات IP یک‌دهم تجهیزات معادل TDM/SS7 هزینه دارند

■ معماری EPC (تمام بسته):

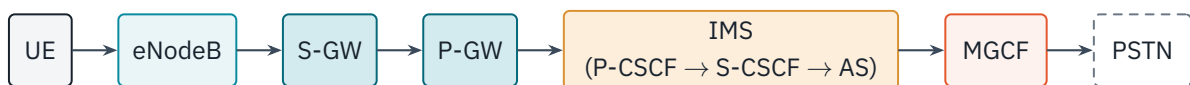
عنصر	جانشین	عملکرد
MME	MSC (صفحه کنترل)	تحرك، احراز هویت، مدیریت حامل – فقط سیگنالینگ
S-GW	SGSN (صفحه کاربر)	لنگر تحرك محلی، ارسال داده بین eNodeB
P-GW	GGSN	دروازه شبکه خارجی، تخصیص IP، سیاست/صورت حساب
HSS	HLR + AuC	داده مشترک، بردارهای احراز هویت
PCRF	– (جدید)	سیاست و قواعد صورت حساب – QoS در هر جریان را ممکن می‌سازد

■ چگونه صدا بدون CS کار می‌کند (VoLTE):

صدای سنتی 3G – مدار اختصاصی 64 kbps



صدای (VoLTE) LTE – بسته‌های IP روی حامل اختصاصی QCI 1، حدود 40 kbps AMR-WB



شکل ۳.۶ مسیر صدا در 3G (مداری) در برابر LTE (VoLTE روی IMS)

■ مزایای معماری بسته یکپارچه:

۱. زیرساخت واحد برای نگهداری ← کاهش بیش از ۵۰٪ در OPEX
۲. مالی پلکسینگ آماری ← بدون ظرفیت هدررفته در حین سکوت
۳. همگرایی خدمات ← صدا + ویدیو + داده همزمان روی همان حامل
۴. نوآوری سریع خدمات ← خدمات جدید از طریق سروهای کاربردی، نه ارتقای شبکه
۵. صدای HD → AMR-WB (پهن باند) به‌طور چشمگیری بهتر از کدک باریک باند GSM به گوش می‌رسد
۶. ساده‌سازی شبکه ← واسط‌های کمتر، پشته‌های پروتکل کمتر، نقاط شکست کمتر

مبادله

جنبه	CS (2G/3G)	فقط-PS (LTE)
قابلیت اطمینان صدا	بسیار بالا (بیش از ۳۰ سال اثبات شده)	بستگی به پوشش و پیاده‌سازی VoLTE دارد
زمان برقراری تماس	حدود 3-5 ثانیه	حدود 1-2 ثانیه (SIP سریع‌تر است)
تماس‌های اضطراری	همیشه کار می‌کند (بازگشت CS)	نیازمند VoLTE یا CSFB به 2G/3G
پیچیدگی	ساده برای صدا، پیچیده در کل	ساده در کل، پیچیده برای QoS صدا
شکاف‌های پوشش	صدا حتی در لبه سلول کار می‌کند	اگر پوشش LTE افت کند صدا قطع می‌شود (نیازمند CSFB)

CSFB (بازگشت به سویچینگ مداری): شبکه‌های LTE اولیه برای تماس‌های صوتی به 3G/2G باز می‌گشتند. این یک راه‌حل انتقالی بود تا زمانی که پوشش VoLTE همه‌جاگیر شود.

۳.۱۰ خلاصه: نکات کلیدی

۱. **3G (UMTS)** رادیو WCDMA با کانال‌های اختصاصی را معرفی کرد و هسته تقسیم‌شده CS/PS نسل 2G را حفظ کرد
۲. **UTRAN** توابع رادیویی را جدا می‌کند: NodeB (لایه فیزیکی) و RNC (مدیریت منابع رادیویی)
۳. واسط **Iu** دسترسی رادیویی را به‌طور تمیز از هسته جدا می‌کند – که تحول مستقل را ممکن می‌سازد
۴. **HSPA (R5/R6)** هوش را به NodeB منتقل کرد (زمان‌بندی سریع، HARQ، AMC) – پیش‌نمایشی از فلسفه LTE
۵. **IMS** لایه خدمات تمام-IP را فراهم می‌کند که در نهایت SS7 را برای صدا جایگزین می‌کند
۶. **LTE همه چیز را به بسته یکپارچه کرد** زیرا IP به‌اندازه کافی بالغ شده بود تا QoS صدا را تضمین کند، و اقتصاد نگهداری زیرساخت دوگانه غیرقابل توجیه شد
۷. **تحول تدریجی بود:** هر نسل محدودیت‌های واقعی نسل قبلی را برطرف کرد

پرسش‌های مرور

۱. توضیح دهید چرا UMTS دامنه‌های جداگانه CS و PS را حفظ کرد به‌جای اینکه از ابتدا تمام-بسته باشد.
 ۲. تفاوت بین RNC خدمات‌دهنده و RNC رانشی چیست؟
 ۳. زمان‌بندی مبتنی بر NodeB در HSDPA چگونه نسبت به زمان‌بندی مبتنی بر RNC در R99 بهبود می‌یابد؟
 ۴. پشته پروتکل واسط Iu-PS را رسم کنید.
 ۵. چرا IMS برای اینکه LTE دامنه CS را حذف کند ضروری بود؟
 ۶. نقش SGSN در 3G را با S-GW در LTE مقایسه کنید – چه چیزی تغییر کرد و چرا؟
- ماژول ۳ – شبکه‌های ارتباطی پیشرفته – شبکه‌های هسته 2G/3G
- بعدی: ماژول ۴ – معماری LTE/EPC